

Giải pháp 2: Tách bạch Loss Hình học (Decoupled Densification)

1. Vấn đề hiện tại

Sự xung đột giữa sức mạnh của mạng Neural (MLP) và cấu trúc hình học 3DGS khiến MLP hấp thụ phần lớn sai số, làm cho hệ thống hình học bị "đói" gradient để sinh trưởng.

Việc sử dụng chung một hàm loss duy nhất (dựa trên màu sắc tổng đã được MLP bù đắp) để đánh giá mức độ cần thiết phải thêm điểm Gaussian là không hợp lý. Sai số hình ảnh có thể thấp nhờ MLP che đậy, nhưng bản thân cấu trúc bề mặt (geometry) của vật thể tại vị trí đó có thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết và cần để thêm Gaussians để tinh chỉnh.

2. Tổng quan Hướng giải quyết

Hướng đi này áp dụng tư duy "Decoupled Densification" (Tách bạch quy trình để điểm) phổ biến trong các kiến trúc Neural-GS hiện đại. Thay vì để MLP "cướp" mất gradient, ta sẽ duy trì hai luồng thông tin song song trong lúc render:

- Luồng ảnh thực tế (SH base + MLP spec):** Dùng để tối ưu hóa màu sắc, giảm sai số với ảnh Ground Truth và cập nhật trọng số cho MLP.
- Luồng ảnh giả lập (chỉ có SH base):** Dùng để so sánh với Ground Truth và sinh ra một `geometry_loss` (sai số hình học).

Đạo hàm từ `geometry_loss` này sẽ chỉ được phép lan truyền (backward) về các thuộc tính không gian để tính toán chỉ số cho phép để điểm. Việc này đảm bảo quá trình để điểm luôn dồi dào gradient như FastGS gốc, trong khi MLP vẫn làm tốt nhiệm vụ học phản xạ.

3. Những việc cần làm

- Sửa file `gaussian_renderer/__init__.py`:**
 - Bổ sung tham số để hàm `render_fastgs` có thể tính toán và trả về thêm luồng `rendered_image_sh_only` (không cộng thêm `mlp_color`).
- Sửa file `train.py`:**
 - Lấy luồng `rendered_image_sh_only` từ renderer và thực hiện tính `geometry_loss = l1_loss(rendered_image_sh_only, gt)`.
 - Cấu trúc lại quá trình `loss.backward()`. Cụ thể:
 - Dùng `loss` tổng để backward cập nhật màu sắc và MLP.
 - Dùng `geometry_loss` để backward và chỉ lưu trữ `viewspace_point_tensor.grad` (vị trí 2D trên màn hình) phục vụ cho duy nhất quá trình densification.
 - Cần khéo léo sử dụng `retain_graph=True` trong PyTorch để đảm bảo hai đồ thị tính toán không bị xung đột.
- Kiểm thử:**
 - Chạy nghiệm thức bằng `run_spec-fastgs_big.sh`.
 - Quan sát xem số lượng Gaussians sinh ra có đạt đến kỳ vọng mà không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ tham số `grad_thresh` nào hay không.